СРАВНЕНИЕ РЕКУРСИВНЫХ И ИТЕРАТИВНЫХ МЕТОДОВ РЕШЕНИЯ

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Создание программы для анализа и сравнения двух подходов к решению задач: рекурсивного и циклического. Программа реализует графический интерфейс для удобного тестирования обоих методов.

Основная задача:

наглядная демонстрация различий в производительности каждого из методов.

СУТЬ ПРОГРАММЫ

Пользователь выбирает формулу

Пользователь вводит значение

Пользователь получает результат

ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Значение пользователя

Выбранная формула

ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Результат вычислений

Количество вызовов

Время выполнения

СТЕК ТЕХНОЛОГИЙ

Лабораторная работа

Рекурсия VS Итерация

Выбор формулы:

F(n) = 1, при n <= 1;

F(n) = 4 * n + F(n - 1) - F(2), если n>1 и при этом n нечётно;

F(n) = 3 * F(n - 1), если n > 1 и при этом n чётно.

Вы ввели:

Выполнить

Результат 0

Сравнение итеративного и рекурсивного

	Рекурсия	Итерация
Шаги / Вызовы	0	0
Время выполнения	0 ns	0 ns

Доп Задание **Построить дерево**

Дополнительное задание

Простые делители

Введите число

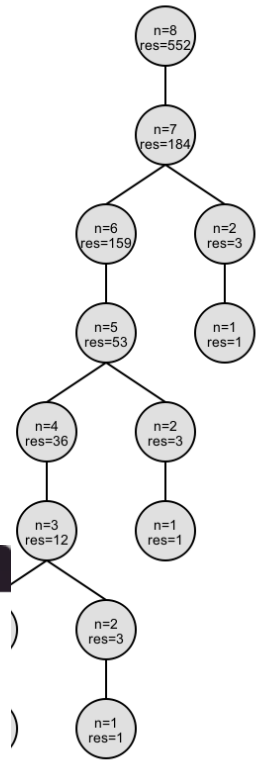
Вы ввели:

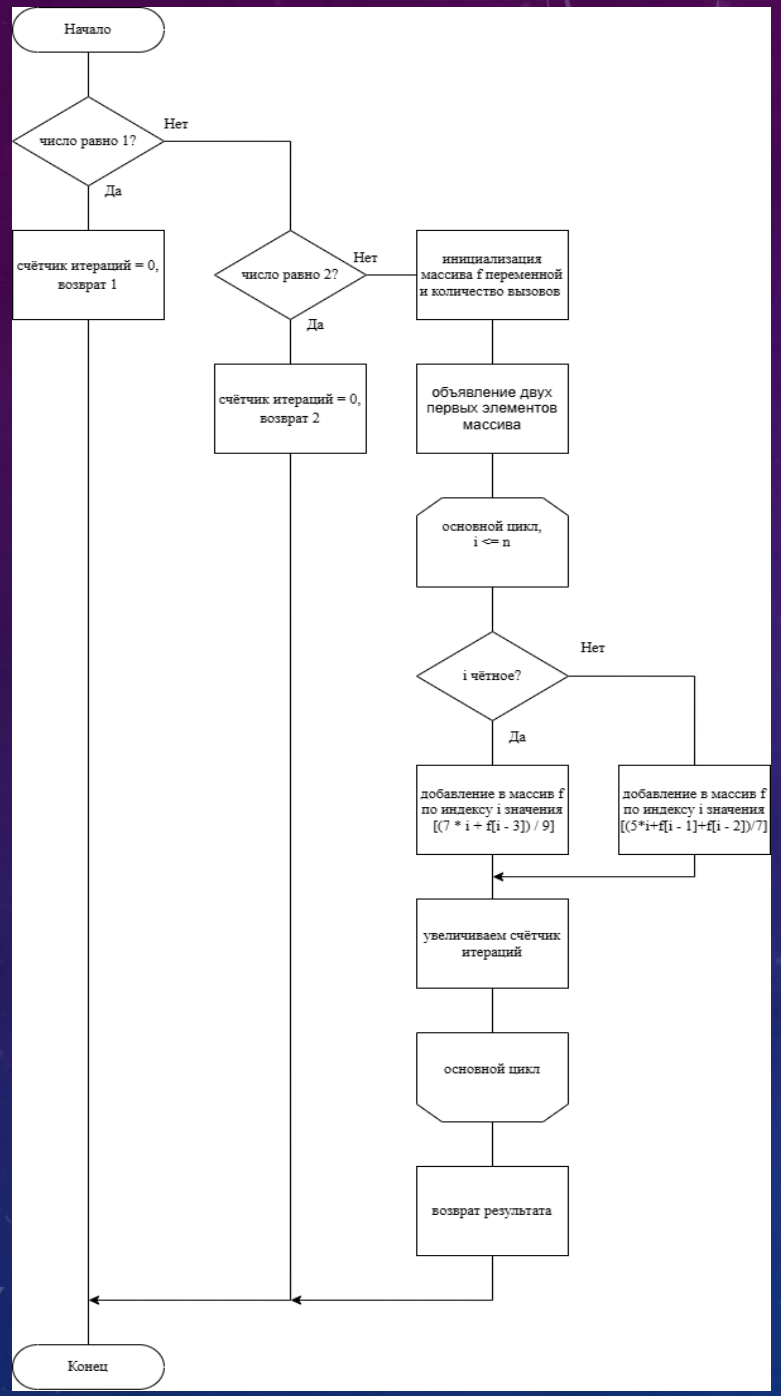
Выполнить

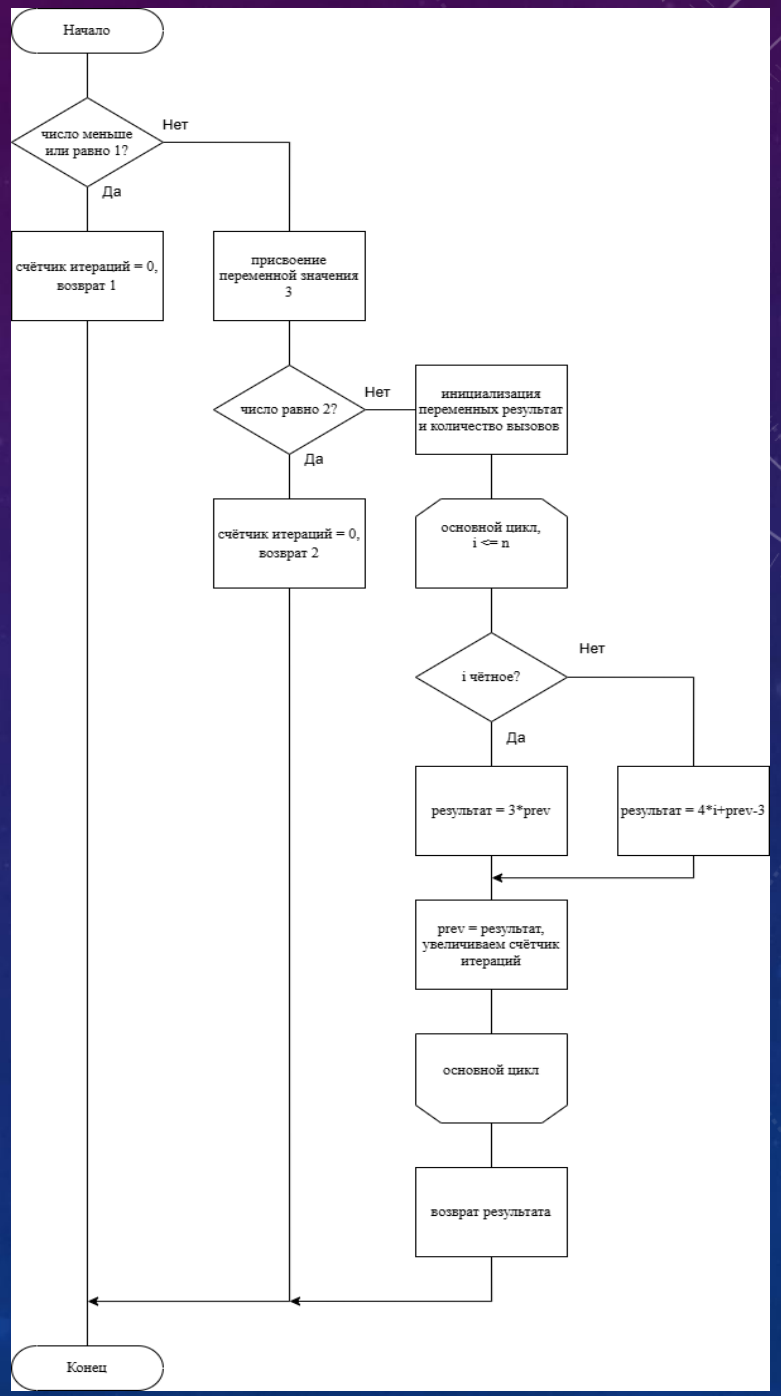
Результат

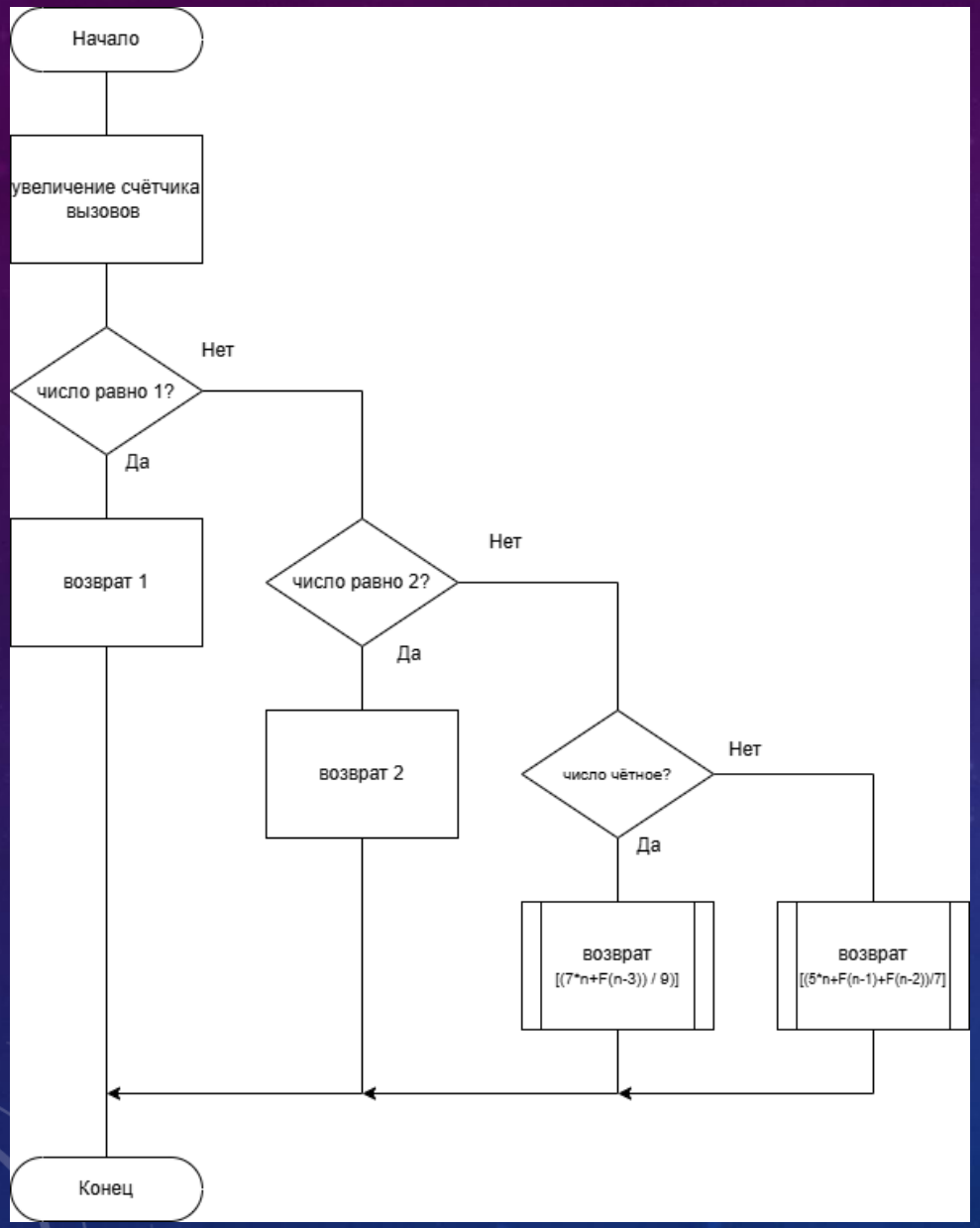
Закрыть

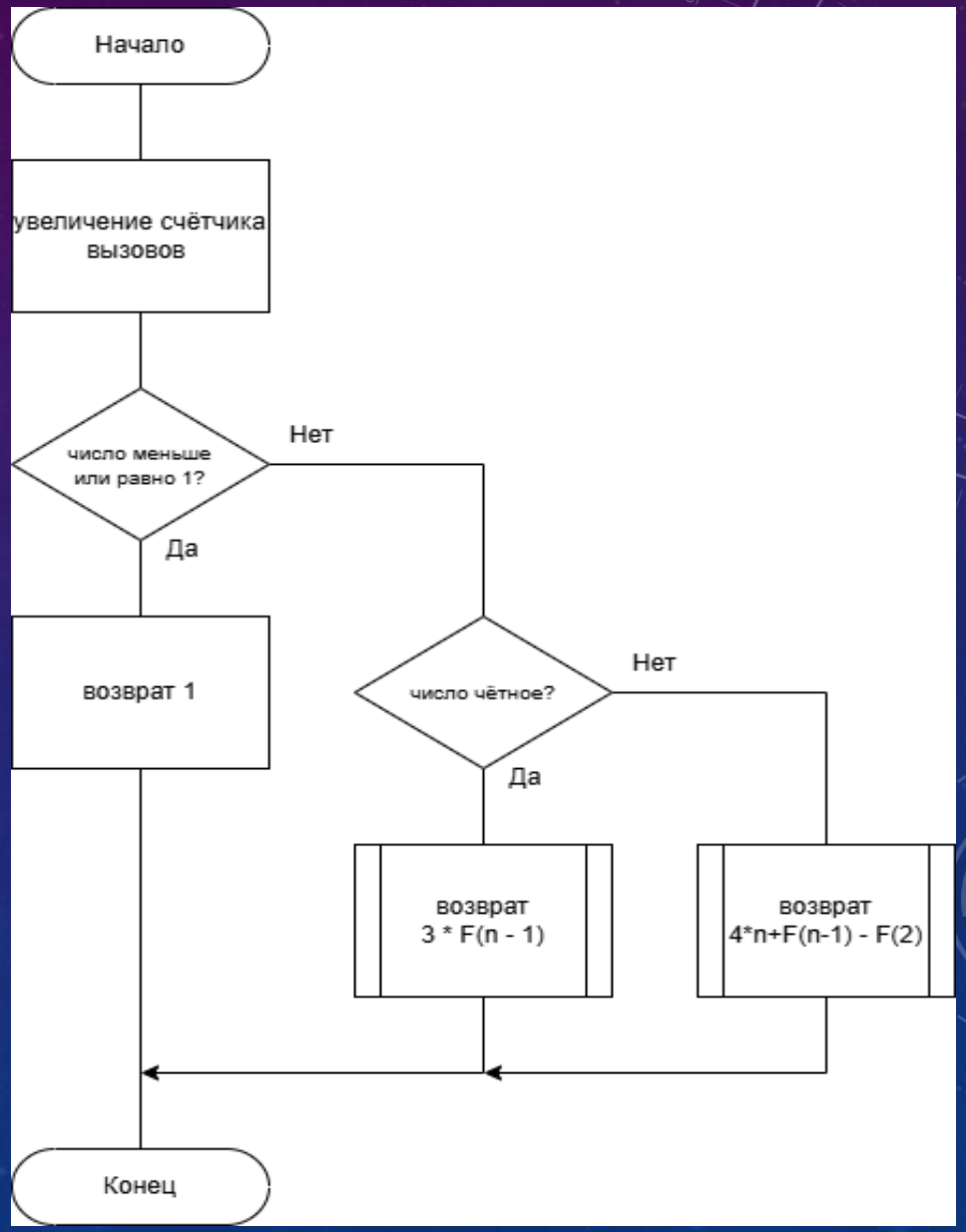
Дерево рекурсии




Начало
число равно 1?
Нет
Да
счётчик итераций = 0, возврат 1
число равно 2?
Нет
Да
счётчик итераций = 0, возврат 2
инициализация массива f переменной и количество вызовов
объявление двух первых элементов массива
основной цикл, i <= n
i чётное?
Нет
Да
добавление в массив f по индексу i значения [(7 * i + f[i - 3]) / 9]
добавление в массив f по индексу i значения [(5*i+f[i - 1]+f[i - 2])/7]
увеличиваем счётчик итераций
основной цикл
возврат результата
Конец


Начало
число меньше или равно 1?
Нет
Да
счётчик итераций = 0, возврат 1
присвоение переменной значения 3
число равно 2?
Нет
Да
инициализация переменных результат и количество вызовов
счётчик итераций = 0, возврат 2
основной цикл, i <= n
i чётное?
Нет
Да
результат = 3*prev
результат = 4*i+prev-3
prev = результат, увеличиваем счётчик итераций
основной цикл
возврат результата
Конец


Начало
увеличение счётчика вызовов
число равно 1?
Нет
Да
возврат 1
число равно 2?
Нет
Да
возврат 2
число чётное?
Нет
Да
возврат
[(7*n+F(n-3)) / 9)]
возврат
[(5*n+F(n-1)+F(n-2))/7]
Конец


Начало
увеличение счётчика вызовов
число меньше или равно 1?
Нет
Да
возврат 1
число чётное?
Нет
Да
возврат
3 * F(n - 1)
возврат
4*n+F(n-1) - F(2)
Конец

Лабораторная работа

Рекурсия VS Итерация

Выбор формулы:

F(n) = 1, при n <= 1;

F(n) = 4 * n + F(n - 1) - F(2), если n>1 и при этом n нечётно;

F(n) = 3 * F(n - 1), если n > 1 и при этом n чётно.

Вы ввели:

Выполнить

Результат 0

Сравнение итеративного и рекурсивного

	Рекурсия	Итерация
Шаги / Вызовы	0	0
Время выполнения	0 ns	0 ns

Доп Задание

Построить дерево

ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ

```
[==========] Running 19 tests from 5 test suites.
[----------] Global test environment set-up.
[----------] 1 test from DopTaskSignalTest
[ RUN      ] DopTaskSignalTest.signalEmittedOnlyOnChange
[       OK ] DopTaskSignalTest.signalEmittedOnlyOnChange (0 ms)
[----------] 1 test from DopTaskSignalTest (0 ms total)

[----------] 4 tests from DataManagerTest
[ RUN      ] DataManagerTest.SetAndGetUserInput
[       OK ] DataManagerTest.SetAndGetUserInput (0 ms)
[ RUN      ] DataManagerTest.SetSameValueDoesNotEmitSignal
[       OK ] DataManagerTest.SetSameValueDoesNotEmitSignal (0 ms)
[ RUN      ] DataManagerTest.SaveDataEmitsSignal
[       OK ] DataManagerTest.SaveDataEmitsSignal (0 ms)
[ RUN      ] DataManagerTest.SaveDataEmitsSignalEvenIfSame
[       OK ] DataManagerTest.SaveDataEmitsSignalEvenIfSame (0 ms)
[----------] 4 tests from DataManagerTest (0 ms total)

[----------] 4 tests from IterationTestFixture
[ RUN      ] IterationTestFixture.Var1_Values
[       OK ] IterationTestFixture.Var1_Values (0 ms)
[ RUN      ] IterationTestFixture.Var2_Values
[       OK ] IterationTestFixture.Var2_Values (0 ms)
[ RUN      ] IterationTestFixture.CallCountTest
[       OK ] IterationTestFixture.CallCountTest (0 ms)
[ RUN      ] IterationTestFixture.ExecutionTimeTest
[       OK ] IterationTestFixture.ExecutionTimeTest (0 ms)
[----------] 4 tests from IterationTestFixture (0 ms total)

[----------] 4 tests from TestRecursionFixture
[ RUN      ] TestRecursionFixture.Var1_Values
[       OK ] TestRecursionFixture.Var1_Values (0 ms)
[ RUN      ] TestRecursionFixture.Var2_Values
[       OK ] TestRecursionFixture.Var2_Values (0 ms)
[ RUN      ] TestRecursionFixture.CallCountTest
[       OK ] TestRecursionFixture.CallCountTest (0 ms)
[ RUN      ] TestRecursionFixture.ExecutionTimeTest
[       OK ] TestRecursionFixture.ExecutionTimeTest (0 ms)
[----------] 4 tests from TestRecursionFixture (0 ms total)

[----------] 6 tests from FactorizationTests/DopTaskTest
[ RUN      ] FactorizationTests/DopTaskTest.factorization/0
[       OK ] FactorizationTests/DopTaskTest.factorization/0 (0 ms)
[ RUN      ] FactorizationTests/DopTaskTest.factorization/1
[       OK ] FactorizationTests/DopTaskTest.factorization/1 (0 ms)
[ RUN      ] FactorizationTests/DopTaskTest.factorization/2
[       OK ] FactorizationTests/DopTaskTest.factorization/2 (0 ms)
[ RUN      ] FactorizationTests/DopTaskTest.factorization/3
[       OK ] FactorizationTests/DopTaskTest.factorization/3 (0 ms)
[ RUN      ] FactorizationTests/DopTaskTest.factorization/4
[       OK ] FactorizationTests/DopTaskTest.factorization/4 (0 ms)
[ RUN      ] FactorizationTests/DopTaskTest.factorization/5
[       OK ] FactorizationTests/DopTaskTest.factorization/5 (0 ms)
[----------] 6 tests from FactorizationTests/DopTaskTest (0 ms total)

[----------] Global test environment tear-down
[==========] 19 tests from 5 test suites ran. (0 ms total)
[  PASSED  ] 19 tests.
10:36:02: Команда «C:\Users\rombr\Desktop\laba1\src\qt\untitled1\build\Desktop_Qt_6_10_2_MinGW_64_bit-Debug\debug\tst.exe» успешно завершилась.
```

ВЫВОДЫ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

Производительность

Читаемость кода

Практическое применение